Charlie FÉVRIER

Physique – 6 : Champs réverbéré

1 – Introduction à la réverbération

PLAN

1) L’onde et l’obstacle
   1) Réflexion transmission, absorption
   2) Réflexion spéculaire, diffuse
   3) Diffraction / réfraction
2) L’absorption
   1) Facteur de réflexion et coefficient de réflexion
   2) Coefficient d’absorption
3) Surface d’absorption
4) Temps de réverbération : vision générale sans calculs

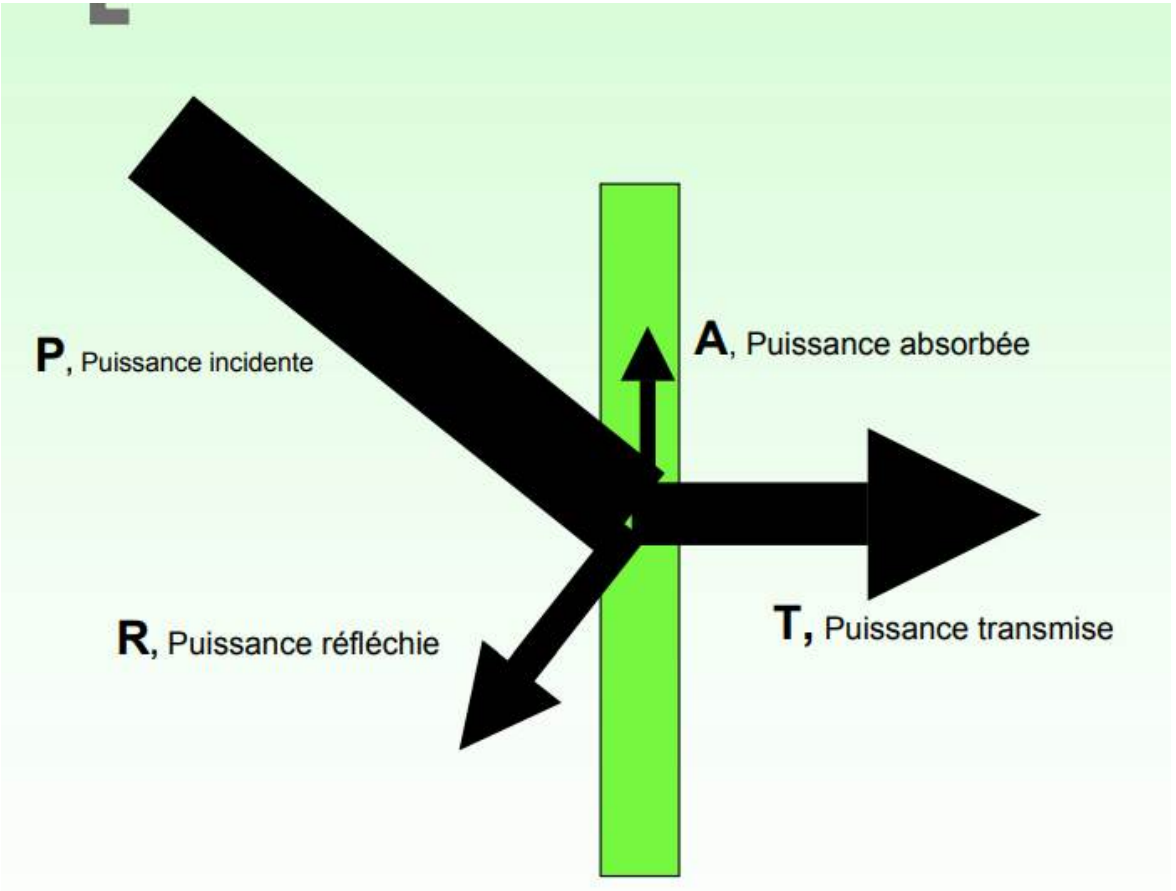
Bilan de puissance

Une onde incidente de puissance « P » voit sa puissance répartie selon 3 phénomènes :

Réflexion « R »
Absorption « A »
Transmission « T »

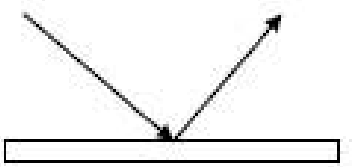
On à donc : $P_I=P_R+P_A+P_T$

Tout le traitement acoustique consiste à jouer sur les rapports de ces 3 grandeurs.



Réflexion

Au moment de la réflexion si l'onde réfléchis est similaire à l'onde émise on parle de réflexion spéculaire.



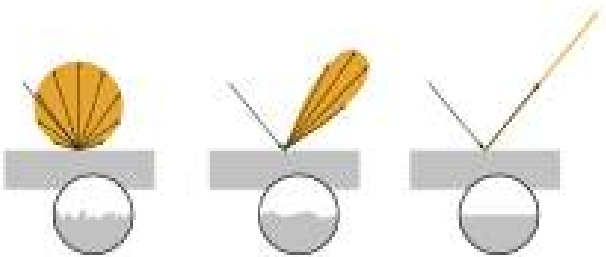
Réflexion spéculaire

Cette réflexion se passe pour des parois plates et lisses quel que soit l'angle d'incidence.

Mais on peut avoir de la réflexion autre que spéculaire :

Diffusion : l'énergie est répartie géométriquement sur une plus grande surface.

Dispersion : L'énergie de l'onde est répartie dans le temps.

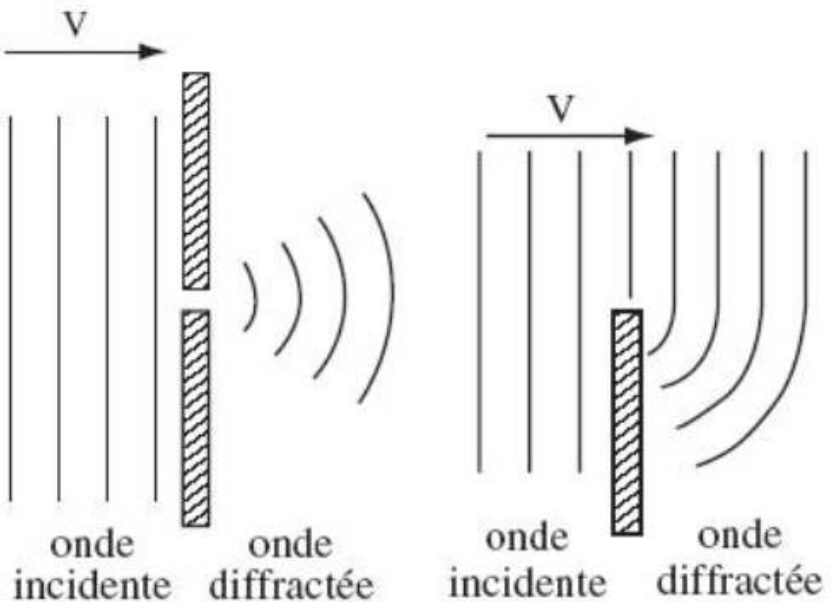


Le taux de réflexion spéculaire ou diffuse dépend du rapport de la longueur d'onde par rapport à la géométrie de la surface.

Diffraction

Une onde est dite réfractée si lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle le contourne.

Ceci se produit lorsque la longueur d'onde est grande devant la dimension de l'obstacle.



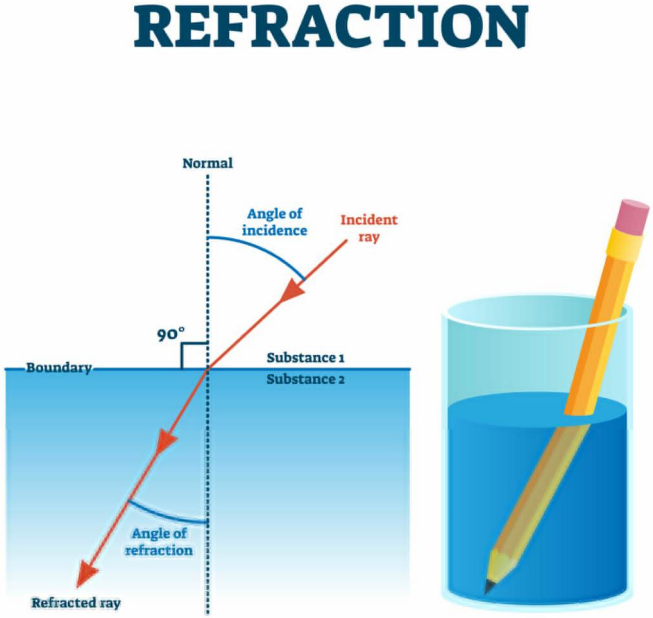
Ouverture :
Diffraction lorsqu'une onde sonore rencontre une ouverture dont les dimensions sont inférieures à la longueur d'onde. Chaque point de l'ouverture se comporte comme une source secondaire.

Pilier :
Si auditeur placé derrière pilier, il entend moins bien les HF.

Réfraction

Au moment de la transmission entre deux milieux, l'onde va subir un changement de direction en fonction de l'angle de son incidence sur la surface entre les deux milieux et du rapport de l'impédance des deux milieux.

On à vu ce phénomène dans l'air avec la zone de silence.



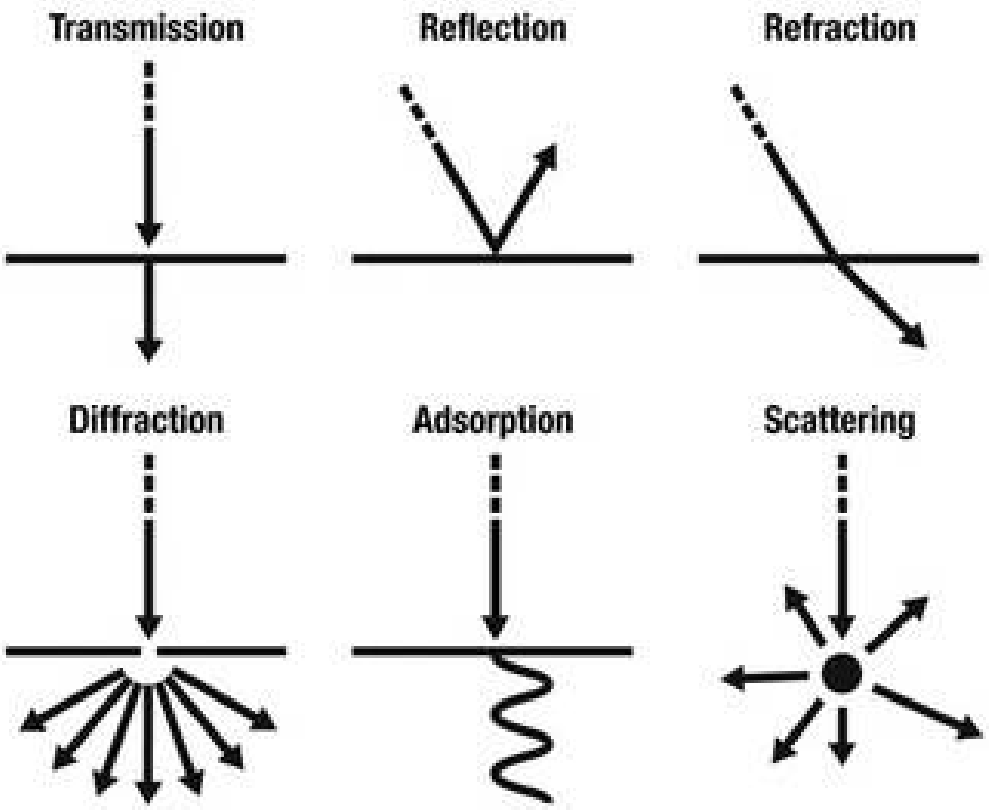
L’onde et l’obstacle

On à donc au total 6 comportements d’une onde qui rencontre un obstacle.

L’absorption

La réflexion (spéculaire)
La réflexion diffuse ou dispersée

La transmission
La transmission avec réfraction
La transmission avec diffraction



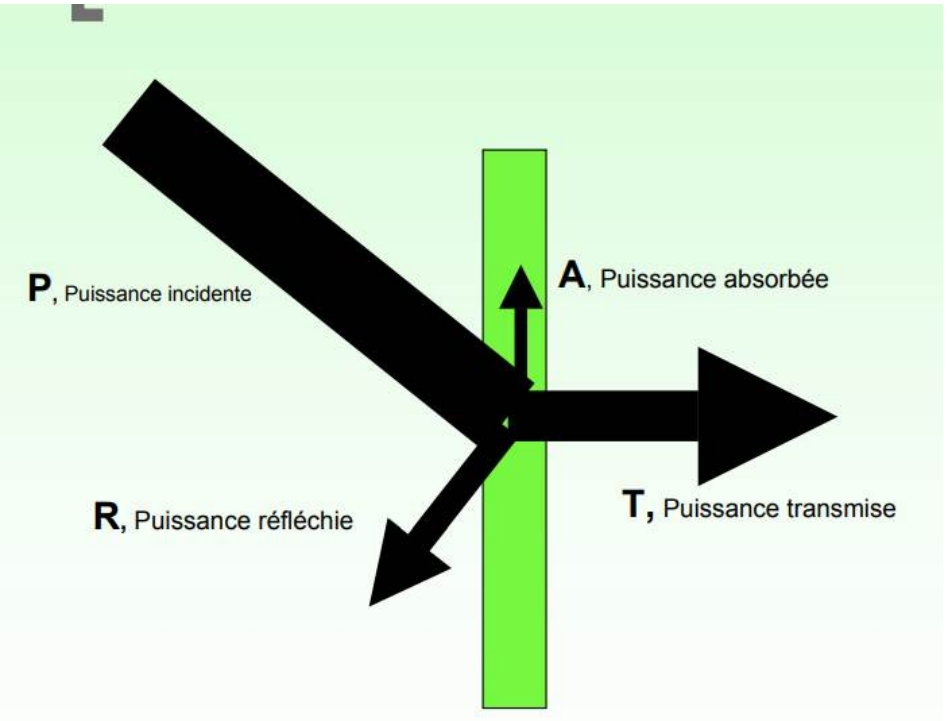
Coefficient d'absorption

Bien que on à un coefficient d'absorption pure « a » qui représente l'énergie sonore dissipée dans un matériaux sous forme de chaleur par frottement.

On parle plus souvent du coefficient d'absorption « α » qui représente tout ce qui n'est pas réverbéré

Ce coefficient d'absorption est utilisé pour savoir l'énergie qui ne sera pas réfléchie et donc dissipée par le matériaux ou bien transmise de l'autre côté.

Le coefficient de réflexion « r » est ce qui reste on à donc : $\alpha = 1-r$



Réflexion et fréquence

On à vu que beaucoup de phénomènes acoustiques dépendent de la longueur d'onde (réfraction, diffusion etc.)

Il en va de même avec la réflexion, en effet du à la taille et aux dimensions de l'obstacle on peut voir que le facteur de réflexion « r » varie.

Il n'y à pas de règles absolues car tout dépend de la configuration, normalement les basses fréquences sont transmises et donc moins réfléchies mais un bass trap plan peut absorber les basses et réfléchir les aigus.

Un mur avec moquette pourra réfléchir les basses et absorber les aigus.

On fera donc attention dans nos recherches à bien prendre en compte ce facteur, dans les documents on verra que les coefficients sont présentées pour 6 fréquences typiques (125, 250, 500Hz, 1khz, 2kHz, 4kHz). Parfois un seul coefficient sera donné c'est souvent celui de 500Hz, mais il peut aussi être indiqué un coefficient moyenné en fréquence.

Incidence

La réflexion et donc l'absorption dépende des impédances acoustiques, qui dépendent de l'angle d'incidence de l'onde sur la paroi.

On à donc en réalité des coefficients d'absorption qui varient avec l'angle.

Pour faciliter les calculs on trouvera toujours des coefficients qui sont soit pour une incidence normale (perpendiculaire et donc souvent un absorption plus élevée) soit pour une incidence moyenne.





Le coefficient d'absorption

Matériaux	Nature et composition	Indice (a) d'absorption acoustique du matériau en fonction des fréquences					
		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
TENTURES - RIDEAUX - TISSUS							
Draperie	coton contre mur	0.04	0.05	0.11	0.18	0.3	0.44
Tissus	posé sur mousse de 5 ou 10mm (décoratif)	0.13	0.16	0.17	0.24	0.44	0.53
Draperie	coton, plis serrés	0.1	0.38	0.5	0.85	0.82	0.67
Feutre	25 mm collé	0.12	0.25	0.50	0.63	0.65	0.60
Feutre	e = 12mm, flottant	0.17	0.24	0.35	0.50	0.65	0.65
Décors	(scène) tentures légères en cretonne	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10	0.05
Rideaux	velours mince, plis simples	0.08	0.30	0.50	0.50	0.60	0.60
Rideaux	velours épais, double plis	0.50	0.50	0.70	0.90	0.90	0.92
Rideaux	coton	0.10	0.20	0.40	0.50	0.65	0.60
Rideaux	velours 350g/m² tendu contre mur	0.03	0.04	0.11	0.17	0.24	0.37
Rideaux	velours 500g/m², drapés à 50%	0.07	0.31	0.49	0.75	0.70	0.60
Rideaux	très lourds, 625g/m², rdapés à 50%	0.14	0.35	0.55	0.72	0.70	0.65
Rideaux	à 90mm du mur	0.06	0.10	0.38	0.63	0.70	0.73
Velours	à 100 mm du mur	0.09	0.33	0.45	0.52	0.50	0.44
Velours	à 200 mm du mur	0.12	0.36	0.45	0.52	0.50	0.44
Laine	de lin	0.09	0.18	0.48	0.73	0.50	0.33
Moleton	tendu	0.50	0.57	0.48	0.35	0.28	0.20
Tissus	posé sur mousse de 20mm (décoratif)	0.35	0.40	0.43	0.52	0.53	0.57

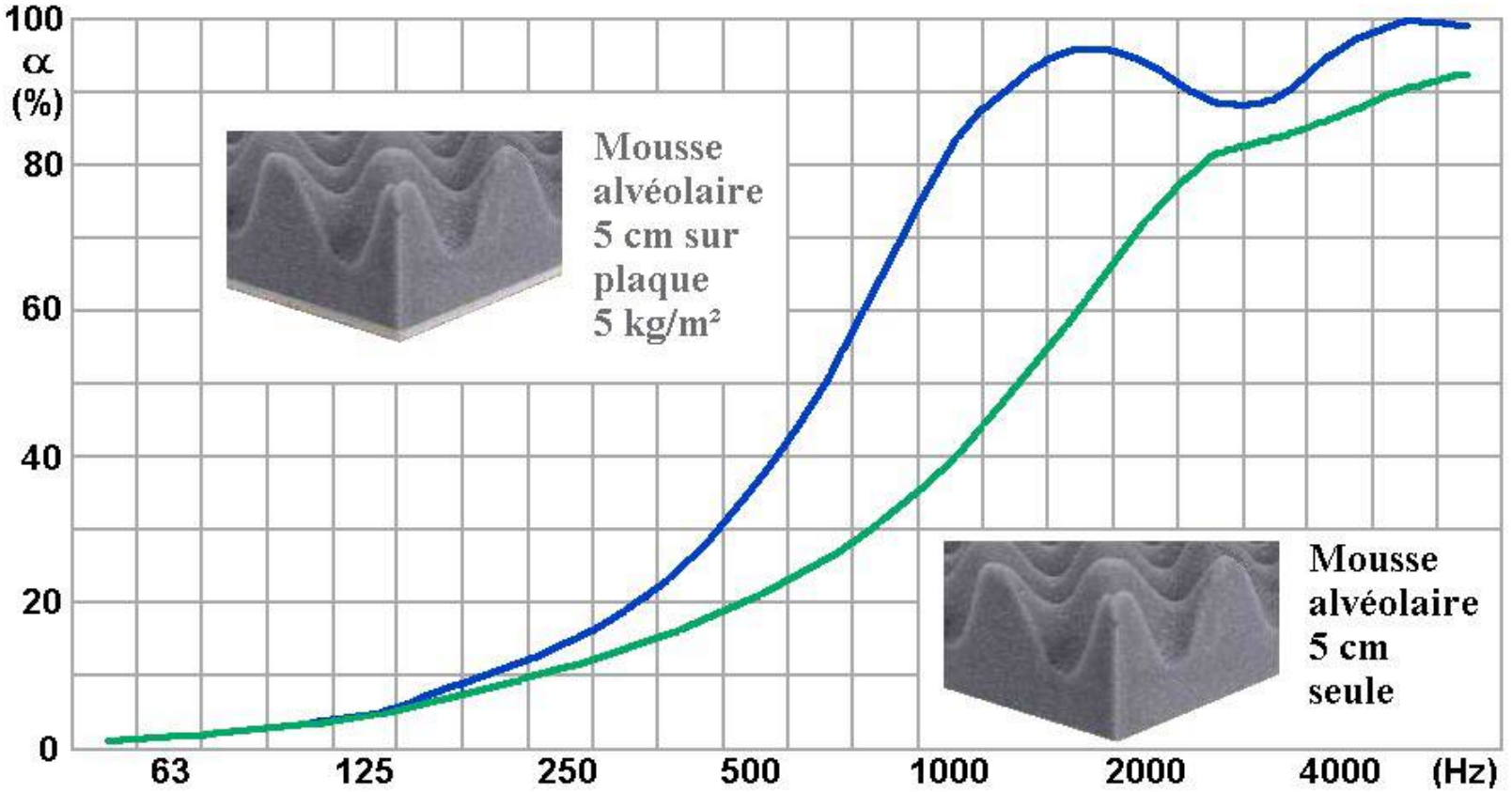
BOIS et DERIVES du BOIS							
		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
Panneaux Lin	en diaphragme (50mm du mu r)	0.70	0.80	0.05	0.40	0.35	0.30
Contreplaqué	e = 6mm (à 50mm du mur)	0.60	0.40	0.35	0.12	0.08	0.08
Contreplaqué	poli et verni, e=8mm à 200mm du mur	0.04	0.15	0.08	0.05	0.03	0.03
Contreplaqué	e = 5mm à 20mm du mur	0.07	0.12	0.28	0.11	0.08	0.08
Contreplaqué	e = 5mm à 50mm du mur	0.12	0.20	0.08	0.08	0.07	0.02
Contreplaqué	e = 5mm à 50mm mur + laine minérale	0.25	0.40	0.30	0.15	0.16	0.08
Contreplaqué	e = 3mm à 50mm du mur	0.20	0.28	0.26	0.09	0.12	0.11
Panneaux	(Klégecel) à 80mm du mur + laine minérale	0.53	0.58	0.35	0.35	0.25	0.20
Isorel	mou (e = 15mm) collé	0.10	0.15	0.30	0.52	0.65	0.62
Bois	vernis	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Bois	revêtement bois de 5cm, collé sur mur	0.10	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04
Panneaux	fourrures 5kg/m²- e=8mm à 3cm mur	0.25	0.22	0.04	0.03	0.03	0.08
Panneaux	fourrures 5kg/m²- e=8mm à 5cm mur	0.28	0.22	0.17	0.09	0.10	0.11
Panneaux	fourrures 10kg/m² e=16mm à 5cm mur	0.18	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
Panneaux fibres	perfora. borgne, e=12mm, vide d'air	0.48	0.41	0.57	0.96	0.89	0.59
Panneaux fibres	perfora. borgne, e=12mm, collé paroi	0.12	0.21	0.59	0.74	0.82	0.74

Le coefficient d'absorption

	Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Maçonnerie et enduits	Béton lisse ou peint	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.07
	Brique brute	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07
	Brique peinte	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	Enduit sur mur lourd	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
	Parpaing brut	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07
	Plâtre peint	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
Revêtements de sol	Carrelages plastiques	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02
	marbre	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	moquette	0.05	0.10	0.25	0.40	0.60	0.70
	Moquette sur thibaude	0.10	0.20	0.50	0.60	0.80	0.80
	Parquet collé	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07
	Parquet sur lambourdes	0.20	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07
Divers	Bois vernis	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
	Porte plane	0.30	0.20	0.20	0.10	0.07	0.04
	Verre ordinaire	0.35	0.25	0.18	0.12	0.07	0.04
	Contreplaqué de 5mm à 50 mm du mur	0.45	0.35	0.30	0.10	0.08	0.08
	Liège aggloméré	0.15	0.25	0.22	0.22	0.20	0.20
	Mousse audio 50 mm	0.15	0.25	0.65	0.90	1.00	1.00
Voilages tentures	Draperie contre mur	0.04	0.05	0.11	0.18	0.30	0.45
	Rideau de velours	0.10	0.30	0.50	0.80	0.75	0.65
	Tenture plissée	0.20	0.35	0.55	0.70	0.65	0.60
	Draperie coton plis serrés	0.10	0.40	0.50	0.85	0.80	0.65

Auditoire	Spectateur assis	0.60	0.75	0.90	0.95	0.93	0.85
	Auditoire	0.55	0.70	0.80	0.90	0.90	0.90
	Auditoire sur sièges capitonnés	0.60	0.80	0.90	0.95	0.92	0.90
	Auditoire sur sièges bois	0.25	0.40	0.80	0.90	0.90	0.85
Sièges (entre 1.5 et 2 par m²)	Sièges simili cuir rembourrés	0.45	0.55	0.60	0.60	0.55	0.50
	Sièges de tissu rembourrage épais	0.50	0.65	0.80	0.90	0.80	0.70
	Sièges bois	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15
	Sièges bois rembourrés	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	Sièges plastique	0.35	0.45	0.50	0.50	0.50	0.45
	Sièges cuir	0.40	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50
	Sièges capitonnés simples	0.45	0.55	0.60	0.70	0.70	0.70
	Sièges capitonnés perforés	0.50	0.65	0.75	0.85	0.85	0.80

Absorption


100
α
(%)
80
60
40
20
0
63
125
250
500
1000
2000
4000
(Hz)
Mousse alvéolaire 5 cm sur plaque 5 kg/m²
Mousse alvéolaire 5 cm seule

Le coefficient d’absorption

Des tableaux qui regroupes des coefficients d’absorption:

http://www.acouphile.fr/materiaux.html

ATTENTION

Il existe une multitude de méthodes de mesures d'un coefficient d'absorption, et d'autant plus de façon de le calculer et de donner sa valeur.

Les coefficients d'absorption dont on parle ici sont ceux de non réverbération, donnés pour calculer le temps de réverbération d'un local mais on peut trouver de nombreuses autres grandeurs d'absorption des équipements.

Ici on parle bien de la non réverbération et donc si une vitre à un coefficient élevé en basse fréquence, c'est qu'il y à du vide derrière mais on ne fera pas de bons bass trap avec des vitres collées au murs.

Réverbération

La réverbération d'un local est directement liée aux coefficients de réflexions :

En effet imaginons une pièce ou toutes les surfaces ont un coefficient d'absorption de 1, alors on à aucune réflexion, on parle de pièce matte comme les chambres anéchoïques ou les très bonnes cabines.

Au contraire une pièce qui à des surfaces de coefficient d'absorption égale à 0 est entièrement réverbérant, si on envoi un son à l'intérieur il va rebondir à jamais.

Évidement la réflexion totale est impossible, alors que l'absorption totale est plus simple à mètre en œuvre, une fenêtre ouverte est totalement absorbante.

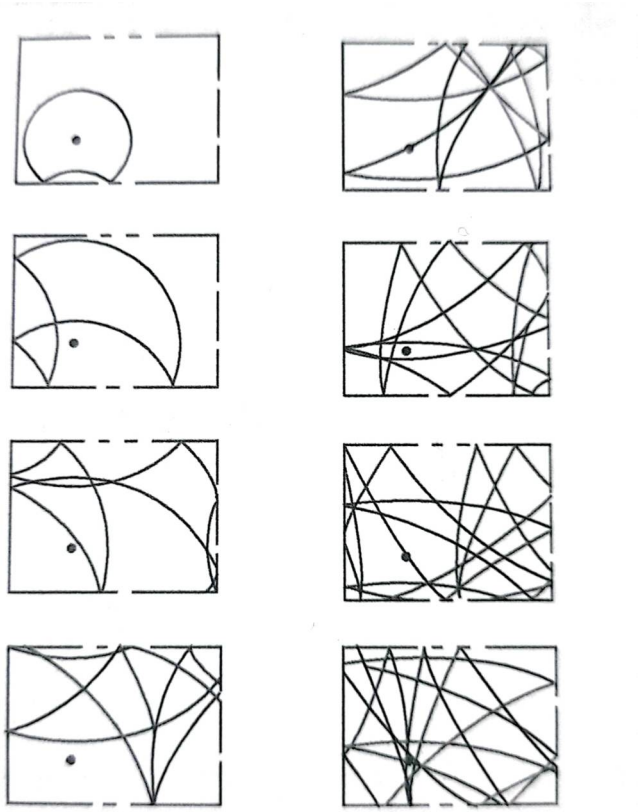
Réverbération

On sait que à chaque réflexion l'onde va perde une partie de son énergie, en fonction de sa fréquence.

On peut donc voir au bout de combien de réflexions on aura une énergie qui aura diminuer d'un certain facteur.

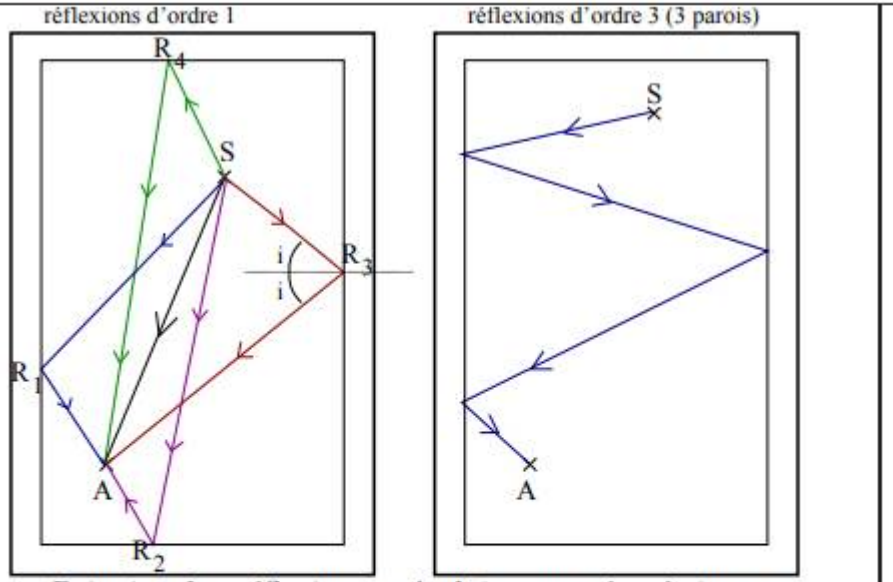
Si la pièce est grande il y à une plus grande distance à parcourir entre chaque réflexion, il n'y à pas d'atténuation géométrique car on est dans une pièce fermée toute l'onde sera réfléchie.

Si on sait combien de réflexions sont nécessaires pour baisser par exemple de moitié on peut en estimer le temps qu'il faut en fonction de la taille de la pièce.

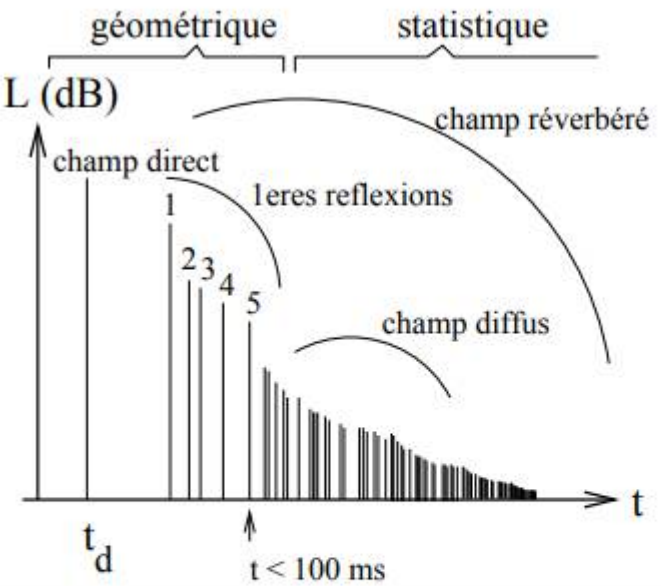


Si une pièce est grande ce temps sera toujours plus long, ce temps sera plus long si les parois sont réverbérantes, court si elles sont absorbantes ou si le local est petit.

Réverbération



Principe des réflexions spéculaires ou géométriques



- Les ondes sonores parvenant directement à l'auditeur constituent Le champ direct.
- Les ondes ayant subis une ou plusieurs réflexions constituent Le champ réverbéré.
- Le champ diffus (inclus dans le champ réverbéré) se caractérise par son caractère chaotique.

Temps de réverbération

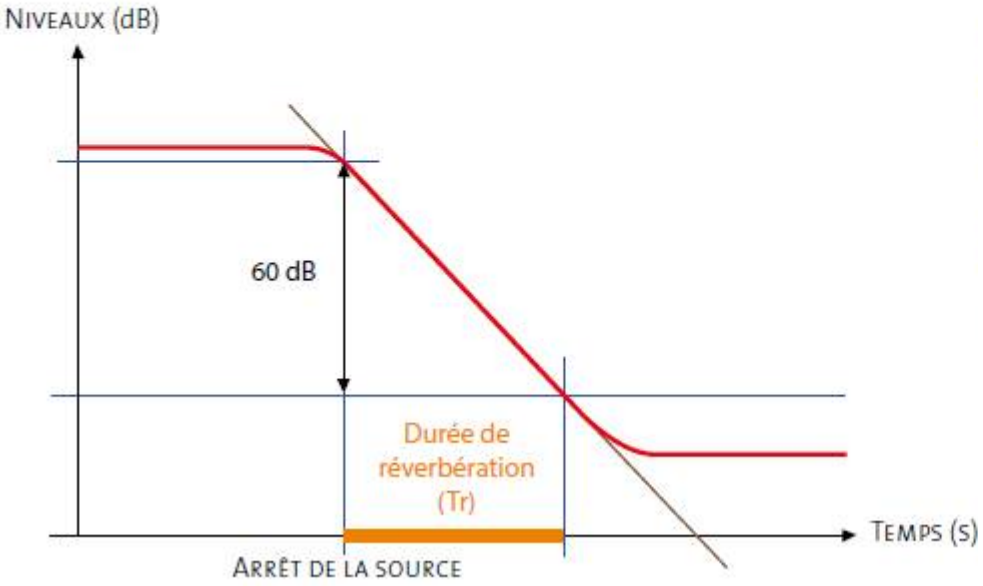
.Le temps de réverbération, ou reverb time, TR60, RT60…

Indique le temps que met le son dans une pièce pour s'atténuer de 60dB.

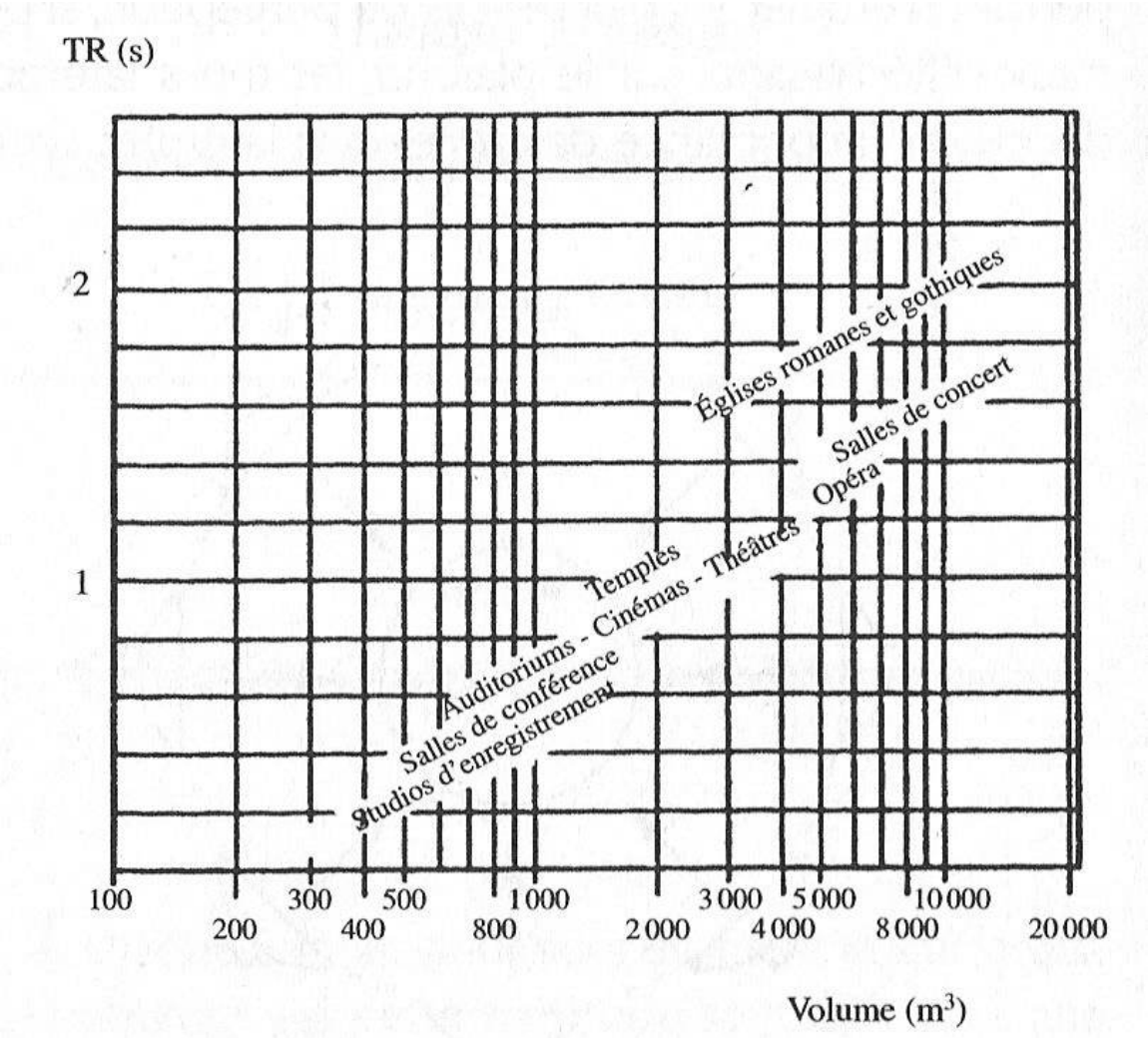
Il est lié à la taille de la pièce et sa géométrie, aux matériaux, à la fréquence qu'on regarde…

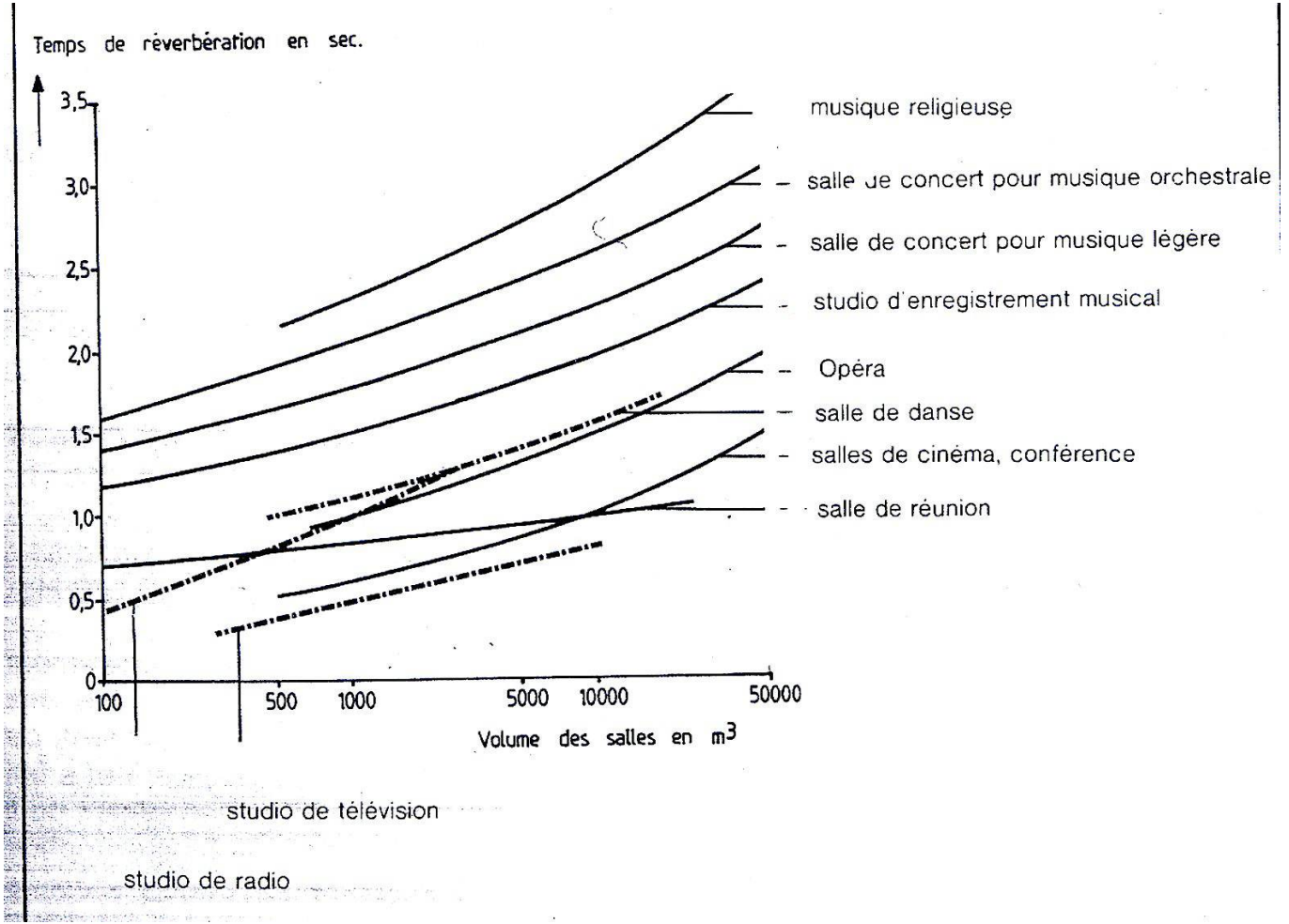
Il est la première grandeur pour caractériser une pièce et sa réverbération.

Si ce temps est long la pièce est réverbérante Si il est court, alors elle est matte.

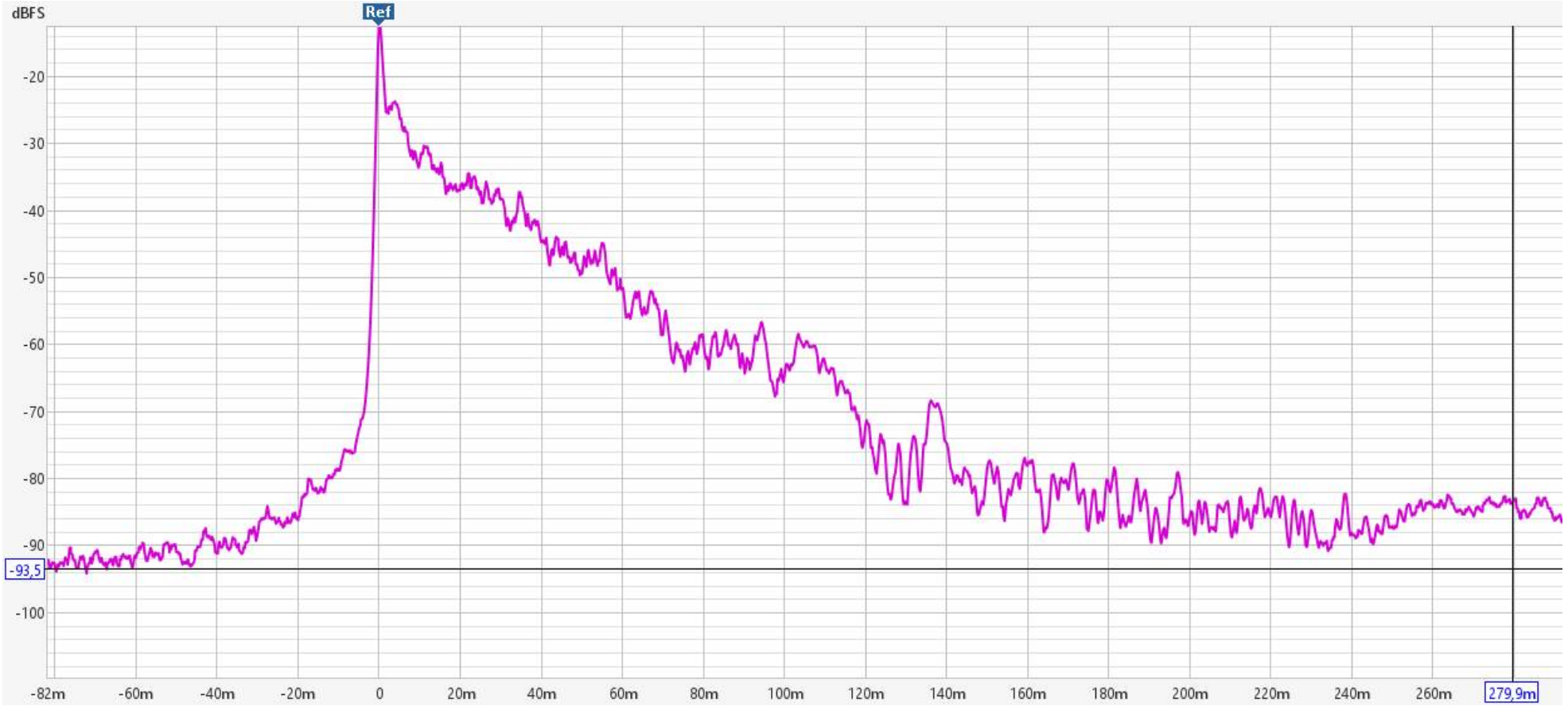


Les grandes salles ont toujours des TR60 plus longs.




Temps de réverbération en sec.
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
100
500
1000
5000
10000
50000
Volume des salles en m3
musique religieuse
salle de concert pour musique orchestrale
salle de concert pour musique légère
studio d'enregistrement musical
Opéra
salle de danse
salles de cinéma, conférence
salle de réunion
studio de télévision
studio de radio

Réponse impulsionnelle



Mesure du TR60

Comme souvent on ne peut pas avoir 60dB de dynamique (limité par le bruit de fond et la puissance de la source) on va devoir extrapoler notre mesure.

On connaît différentes méthodes :

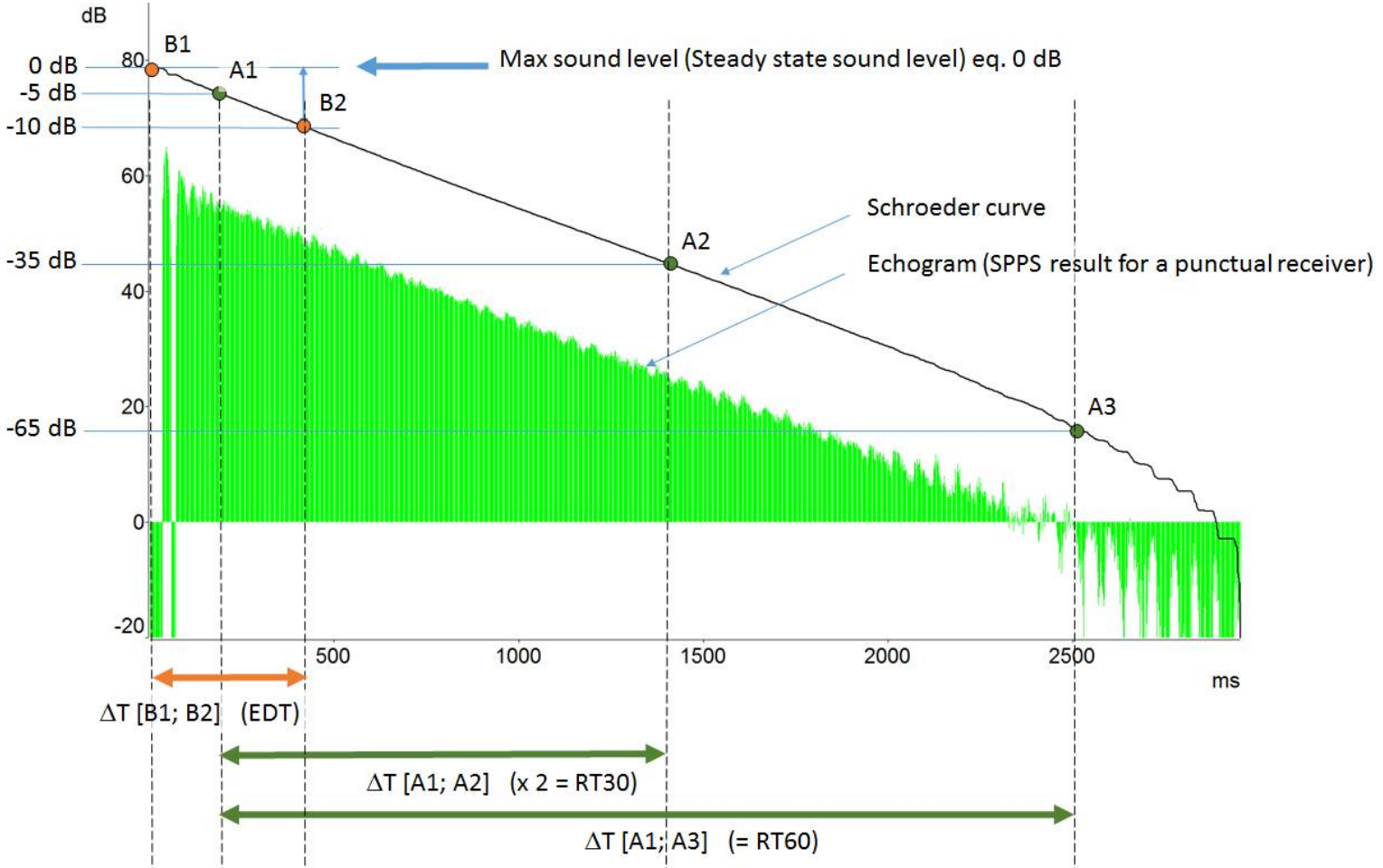
- EDT (early decay time) : basé sur la pente de la courbe de Schroeder entre 0 dB et -10 dB. Il ne s'agit pas d'un chiffre RT60, mais plutôt d'une indication de la vitesse à laquelle le son initial à la position de mesure diminue - il est beaucoup plus dépendant de l'emplacement que RT60. Une décroissance précoce rapide (indice EDT faible) indique une meilleure clarté qu'aux positions où l'EDT est plus élevée.

- T20 : Le temps de décroissance RT60 est basé sur la pente de la courbe de Schroeder entre -5 dB et -25 dB.

- T30 : Le temps de décroissance RT60 est basé sur la pente de la courbe de Schroeder entre -5 dB et -35 dB.

- TopT : Un temps de décroissance RT60 « optimal » basé sur la pente de la courbe de Schroeder sur une plage variable choisie pour obtenir le meilleur ajustement linéaire. Si le temps de décroissance précoce est beaucoup plus court que T30, la mesure de Topt utilise un point de départ basé sur l'intersection des droites de régression EDT et T30, sinon elle utilise -5 dB. REW teste chaque point d'extrémité par pas de 1 dB jusqu'à la fin de la courbe de Schroeder et choisit celui qui donne le meilleur ajustement linéaire.

Courbe de Schroeder



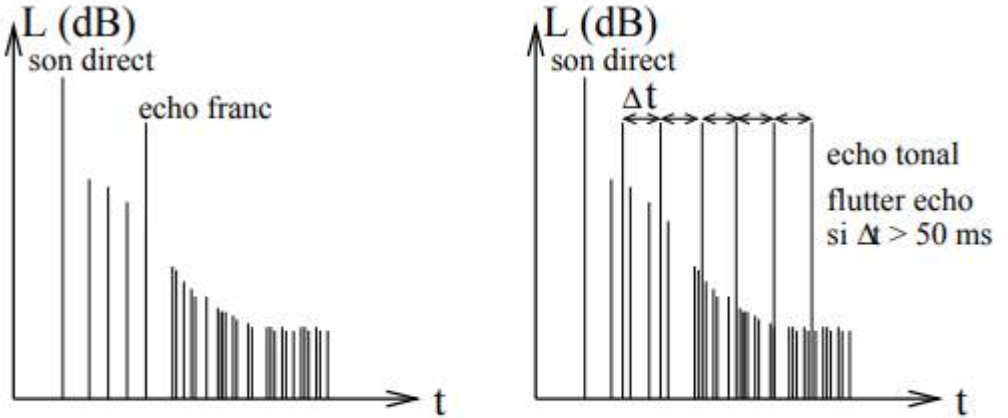
Mesure du TR60



Echo

Echo franc : Le son réfléchi est perçu distinctement. Le son est entendu 2 fois. Il est perçu s'il parvient au moins 50 ms après le son direct.

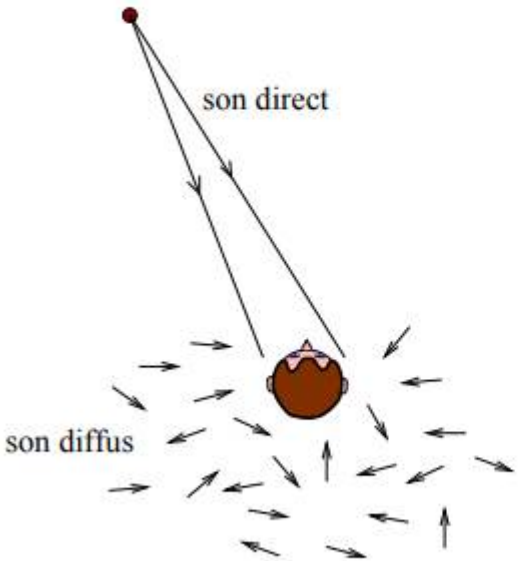
Echo tonal : Correspond à une succession d'échos arrivant régulièrement mais non perçus individuellement car $\Delta t < 50$ ms. On perçoit un son à une fréquence correspondant à $1/\Delta t$.



Flutter écho : Cas où $\Delta t > 50$ ms. On perçoit les échos individuellement. Donne une sensation de battement ("flutter").

Bruit de fond

Principe du filtrage du bruit de fond



Le filtrage du bruit de fond par notre cerveau se fait à l'aide de l'écoute binaurale.
Pour un son direct, la perception entre les 2 oreilles ne diffère que par le niveau et le retard (phase) du son. Les 2 sons sont corrélés.
Pour un son diffus, correspondant éventuellement à du bruit, il n'y a pas de corrélation entre les sons arrivant aux 2 oreilles.
Le cerveau différentie le son direct du son diffus par la corrélation des sons provenant aux 2 oreilles.

Critère de corrélation : IACC (Coefficient inter Aural de Corrélation).
Ce principe est utilisé sur les casques audio pour éliminer le bruit.

Autres indices

Le TR60 est une mesure qui est corrélée avec beaucoup d'autres grandeurs, par exemple :

-Le rayon critique
-La force sonore
-Le bruit de fond
-La clarté
-L'intelligibilité de la parole

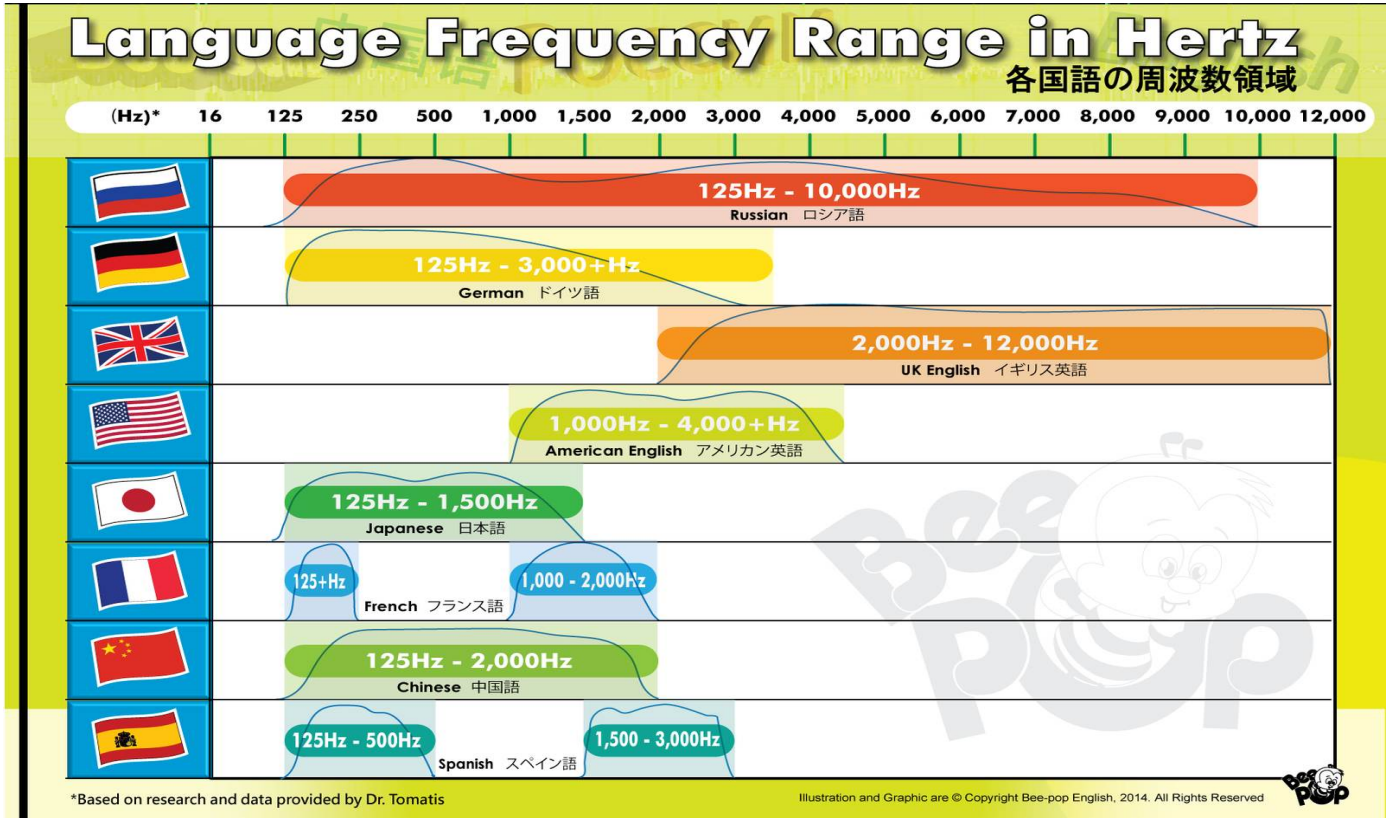
En effet à chaque fois, un temps de réverbération plus long diminue la qualité de tous ces facteurs.

Langues

Selon la langue parlée on n'a pas les mêmes fréquences qui sont les plus utilisées.

Ainsi quand on regarde les indices de qualité d'une salle comme le TR60, il peut être intéressant de les adapter en fonction de la langue.

De la même manière on adapte différent une salle pour la musique ou pour la voix.



Infos

le T typique d'un studio d'enregistrement est de 0,3 s.

Les ordres de grandeur de temps de réverbération sont de 0,5 s pour une pièce meublée, de 2 à 4 s pour une pièce vide, de 8 à 12 s pour un grand hall

Pour un hall ou un quai de gare, la valeur est entre 1,5 et 3 s.

Le T d'une salle de conférence de 500 m3 peut être réglé à 1 s.

Le T de la salle principale de l'Opéra Bastille (volume 21 000 m3) vaut 1,7 s à vide et 1,5 s occupée. En effet, l'aire d'absorption équivalente d'une personne assise vaut par exemple 0,50 m2 à 1 000 Hz (et 0,20 m2 à 125 Hz).

Dans une nef de cathédrale, T peut atteindre une dizaine de secondes.

Dans les grandes chambres réverbérantes, les T peuvent être de l'ordre de 30 à 40 s

Infos

Anecdotes :

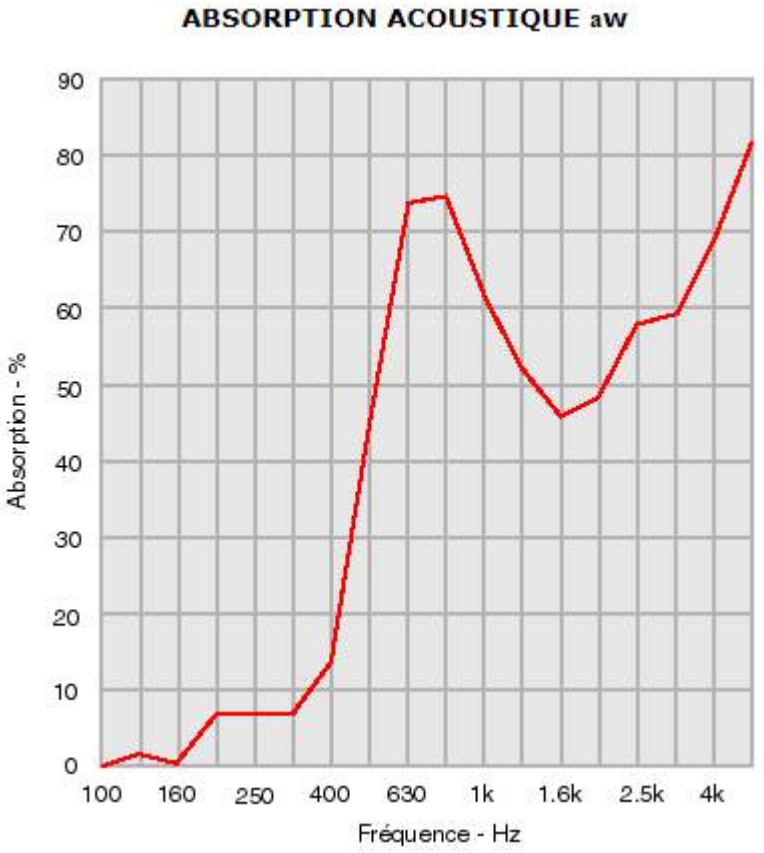
une cage d'escalier en béton (matériau très rigide et réfléchissant) présente un T élevé et peu de parois parallèles, donnant peu de résonances modales ; ses propriétés acoustiques se rapprochent ainsi de celles d'une chambre réverbérante. Un ingénieur du son peut parfois exploiter cette « chambre de réverbération » improvisée

en 2014, Trevor Cox fait inscrire au Livre Guinness des records la valeur de 112 s, mesurée à 125 Hz dans une galerie souterraine de stockage d'hydrocarbure désaffectée de 210 m de long construite en Écosse.
https://www.youtube.com/watch?v=lLUcOFwZvyY

Boite d’œuf

Test réalisé par Nick Colleran de la société First Acoustics

Les tests ont été menés dans les conditions définies par la norme ASTM C423 (proche de ISO 354) relative aux mesures d'absorption acoustique des matériaux en chambre réverbérante.



Normes

Norme ISO 3382-1:2009 : Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles — Partie 1 : Salles de spectacles

Norme ISO 3382-2:2008 : Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles — Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires

Norme ISO 11654:1997 : Acoustique — Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments — Évaluation de l'absorption acoustique

Norme NF S 31-080 : Acoustique — Bureaux et espaces associés

La recherche de l'acoustique

- Grottes : Nombreux dessins dans lieux comportant caractère acoustique marqué (resonance, réverbération)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archéoacoustique

- Parlement Althing `a Thingvellir (Islande) 930

https://acousticspaces.org/thingvellir

- Stonehenge





De nombreux lieux naturels ayant une forte signification ont aussi une acoustique marquée. Du fait des dimensions et des formes originales que le lieu possède son acoustique sera tout aussi originale.

Echos, réverbération important, focalisation du son,

La recherche de l’acoustique

La méthode scientifique à permis dé l’antiquité de tenter de maîtriser le son et l’acoustique des lieux, en travaillant sur la forme, les matériaux et sur des résonateurs ou absorbeurs .

On à l’émergence des premiers lieux traités et pensé pour l’acoustique.

Les théâtres grecs

Les théâtres grecs de l'époque archaïque (avant le ve siècle av. J.-C.) sont rares.

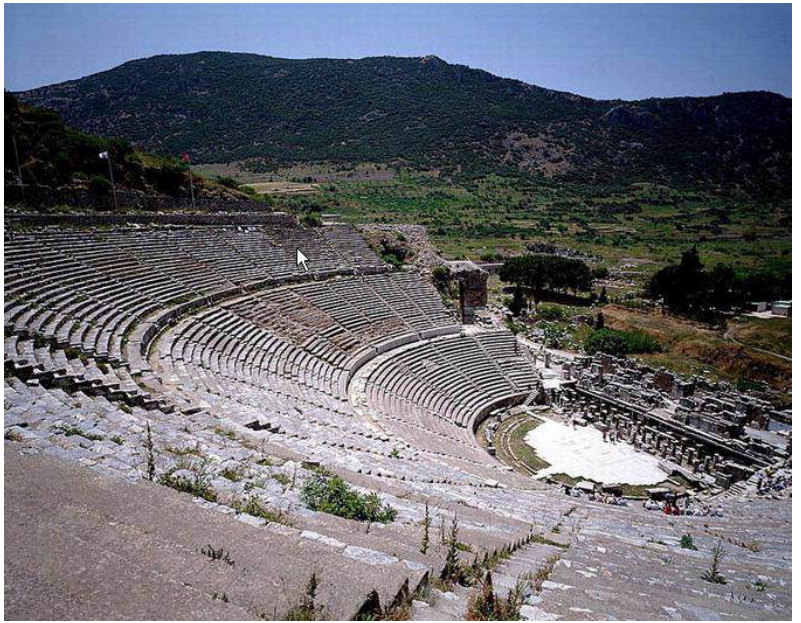
La construction des théâtres grecs « classiques » s'échelonne du v au iii siècle av. J.-C.

Dès l'époque hellénistique au iiie siècle av. J.-C., la présence romaine s'étend, culminant au iie siècle av. J.-C. par la conquête totale de la Grèce ; les théâtres construits sous la Grèce romaine sont innombrables, chaque ville se devant alors de posséder le sien.

Les théâtres grecs antiques sont édifiés dans l'ensemble de la Grèce antique : Grèce continentale et insulaire, mais également Asie Mineure et Grande-Grèce (Italie du Sud, Sicile).

Archéologiquement parlant, il peut être difficile de distinguer un théâtre d'un édifice d'architecture similaire mais d'usage distinct, comme un odéon ou un bouleutérion.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_théâtres_grecs_antiques



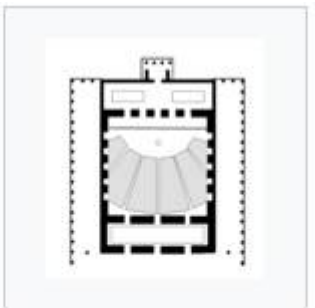
Odéon

Un odéon est un édifice de la Grèce et de la Rome antique affecté aux exercices de chants, aux représentations musicales, aux concours de poésie et de musique.

Ce type d'édifices était généralement de taille plus modeste que les autres édifices de spectacles et couvert d'un toit.



Plan carré de l'odéon de Pompéi – Ier siècle av. J.-C.



Plan schématique rectangulaire de l'odéon d'Agrippa, à Athènes



Plan de l'odéon antique de Lyon, avec son mur circulaire de soutien

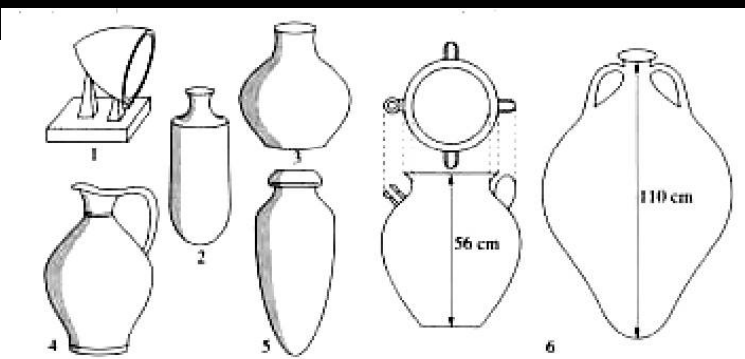
Amphithéâtre romain

L'amphithéâtre est circulaire ou elliptique alors que le théâtre est semi-circulaire.

Les romains ont construits théâtres et amphithéâtres en se servant du modèle grecque et en l'améliorant.







Théâtre antique d'Orange

construit sous le règne d'Auguste au ier siècle av. J.-C. par les vétérans de la IIe légion de Jules César

un des théâtres romains les mieux conservés au monde.

mur extérieur avec l'élévation d'origine (104 m de long pour 35 m de haut).



Arènes



https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27amphithéâtres_romains_en_France







Le sacré

Au moyen age les bâtiments ou l'acoustique à une importance sont les églises et les lieux de culte.

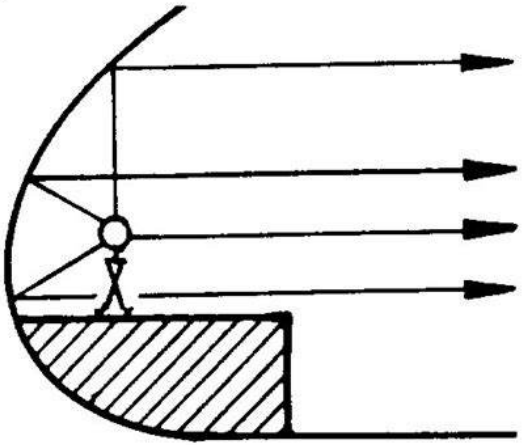
Une réverbération importante donne du relief à la voix, aide au caractère sacré et si les cathédrales doivent êtres les plus hautes pour toucher les cieux elles augmentes leur volume et leur temps de réverbération en même temps.

- Temps de réverbération long
- Beaucoup de détails : réverbération diffuse
- Pierre très réverbérante
- Grand volumes



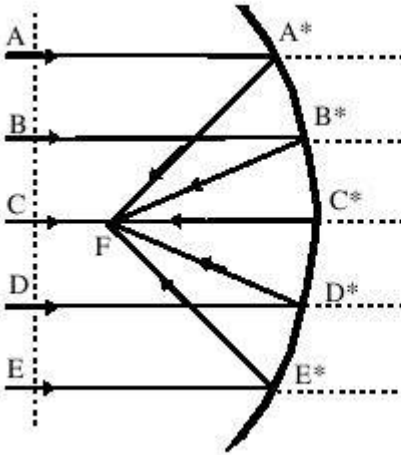
Focalisation du son .

Les ondes arrivants sur une surface concave (parabole) peuvent avoir une utilité car une source étant au foyer de la parabole les sont seront transmis tous dans la même direction.



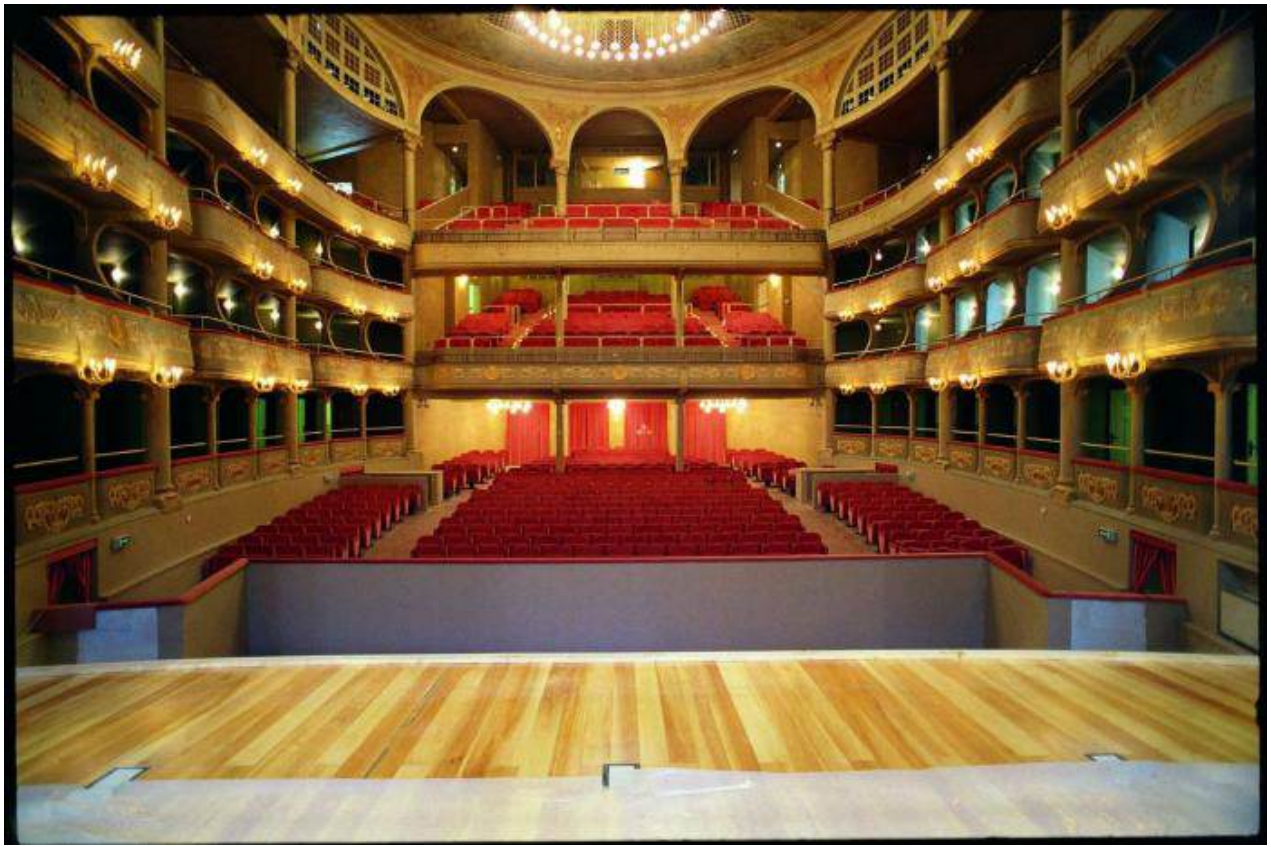
A l'inverse des sons arrivants parallèles sur une surface courbe et concave vont être focalisés en un point.

Ainsi dés qu'on à des coupoles, arc de cercle etc on à souvent un points de focalisation, parfois adapté et prévu et parfois subis.



Théâtre à l'italienne

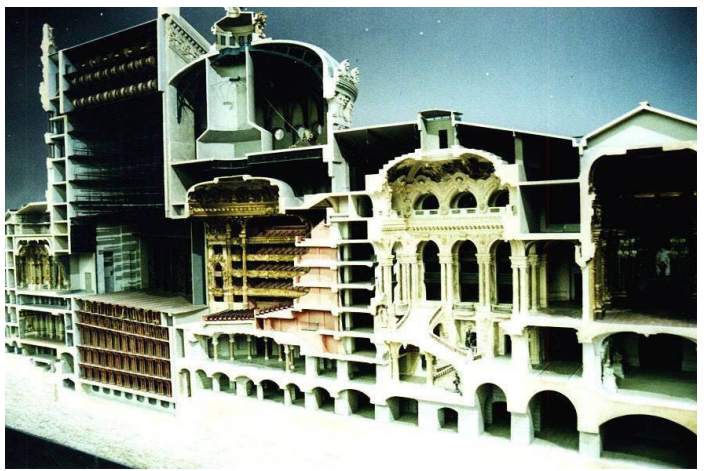
El Teatro Malibran (Venise, 1678)

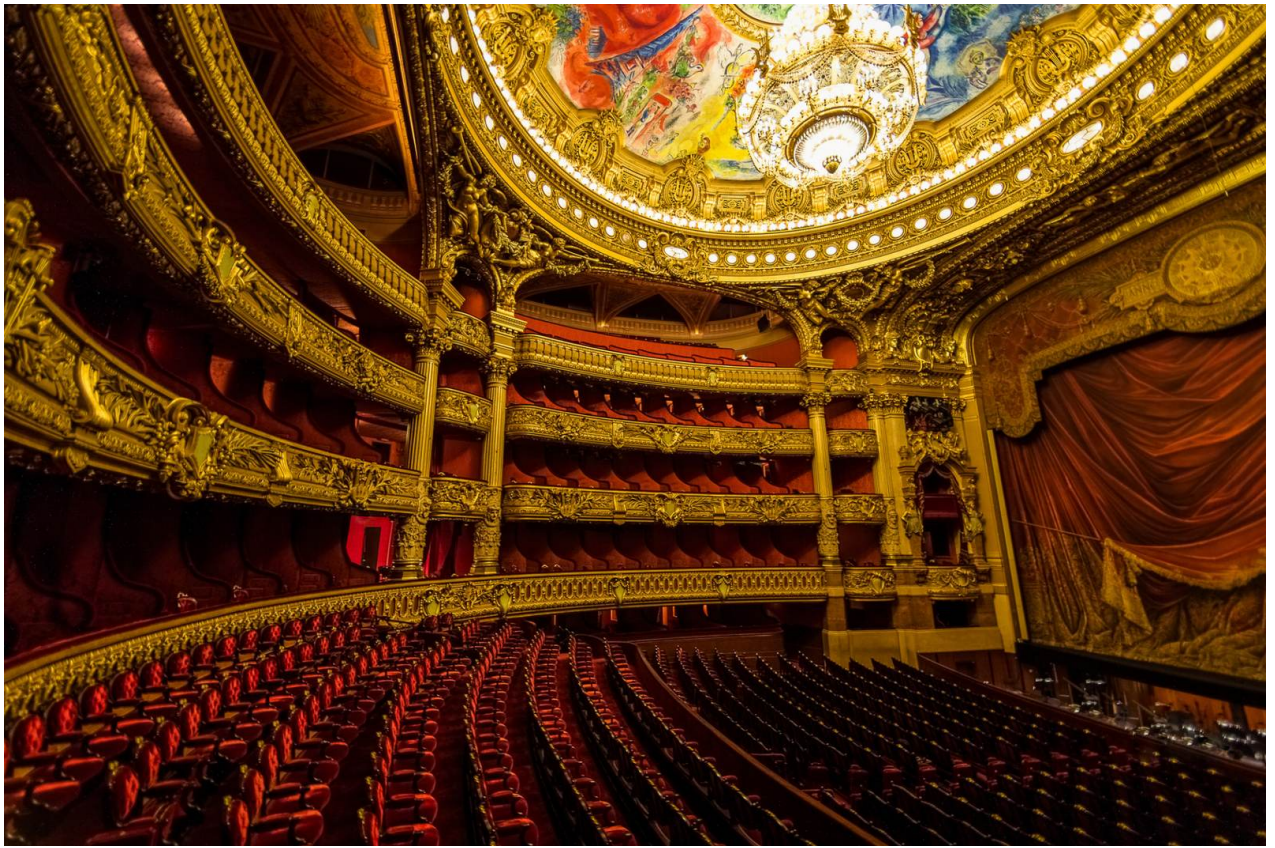


A la renaissance on voit naître des théâtres d'intérieur, très luxueux avec des grands volumes mais une acoustique plus maîtrisée avec l'utilisation de matériaux plus absorbants que la pierre, des balcons, des fauteuils.

C'est à cette période que les traités d'acoustique fondamentaux apparaissent avec des conceptions que l'on retrouve encore aujourd'hui

Opéra Garnier

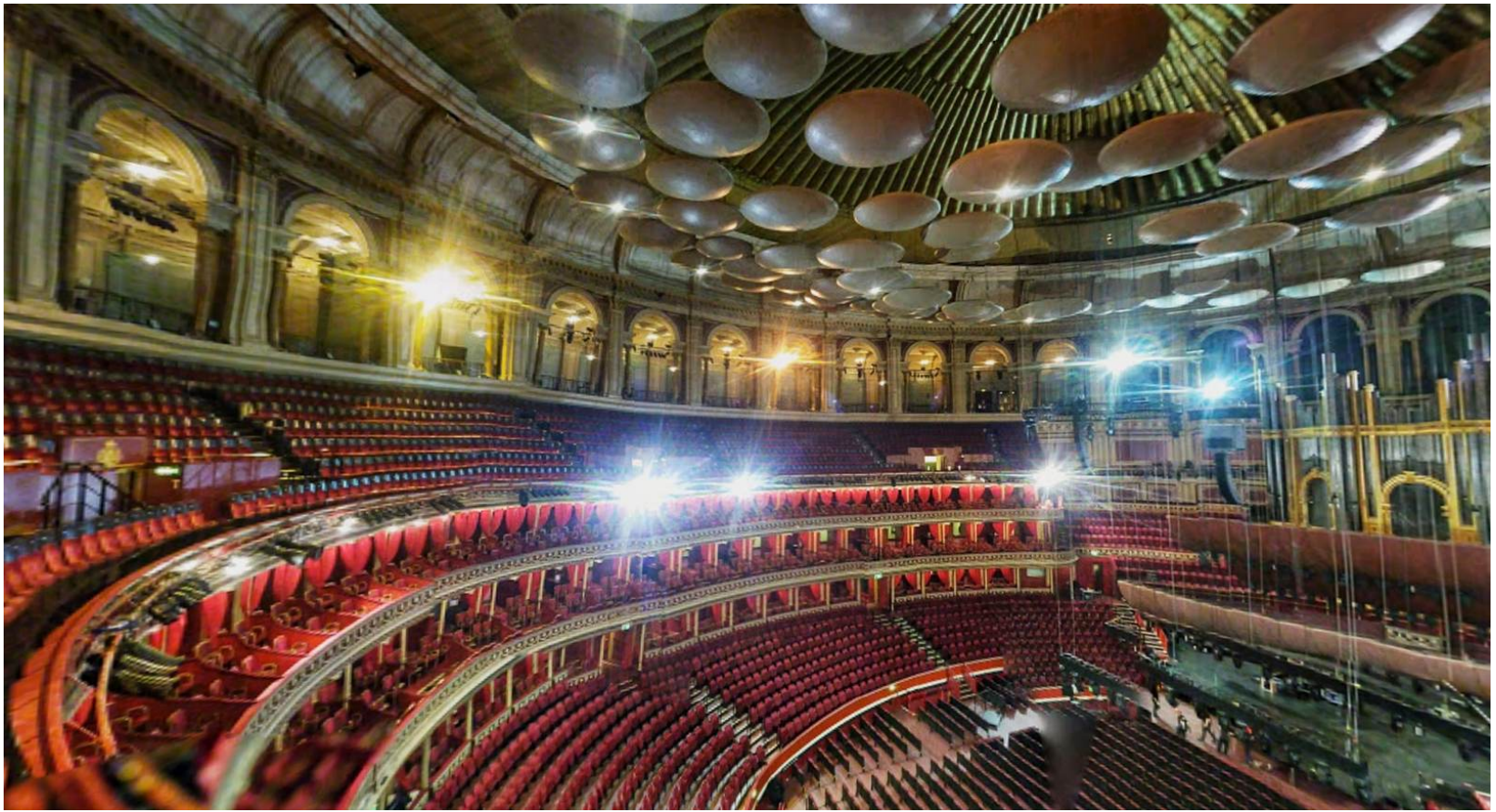




Philharmonie de Paris



Royal Albert Hall



Stades



A retenir

- La signification du TR60
- Mesurer un TR60 approximativement
- Les ordre de grandeur des TR60 selon les salles
- La notion de coefficient d’absorption et de réflexion

TP

Mesure du TR60 avec REW
Mesure et lecture des indices C50 et autres
Lecture de la réponse impulsionnelle et lecture du TR60 dessus

Ressources

- https://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_à_l%27acoustique/Réflexion,_réfraction,_impédance_acoustique
- https://www.ecophon.com/en/about-ecophon/acoustic-knowledge/room-acoustic-descriptors/sound-strength/
- http://physique.unice.fr/sem6/2017-2018/PagesWeb/PT/Acoustique/reverberations.html
- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Acoustic/revmod.html#c2
-

Notes